

Análisis de la homogeneidad de varianza (homocedasticidad)

F-test (razón de varianzas), Levene, Bartlett, Brown-Forsythe, Layard, basada en la teoría de la información, Cochran y Fligner-Killeen

Mg. RMMB Fisarth¹

¹Departamento de matemática
Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga & ESFA FGPA

Sesión ***prueba de homocedasticidad*** (Estadística inferencial), 2024

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- F-test (razón de varianzas)
- Test de Levene & Brown Forsythe
- Test de Bartlett
- Prueba $F_{\max}$ de Hartley
- Prueba de Cochran
- Prueba basada en la teoría de la información
- Test de Fligner-Killeens
- Test de Layard

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- F-test (razón de varianzas)
- Test de Levene & Brown Forsythe
- Test de Bartlett
- Prueba $F_{\max}$ de Hartley
- Prueba de Cochran
- Prueba basada en la teoría de la información
- Test de Fligner-Killeens
- Test de Layard

Prueba de F-test (razón de varianzas), Test de Levene, Test de Bartlett, Test de Brown-Forsy y Test de Fligner-Killeens

- Son pruebas no paramétricas (de normalidad)
- Trabaja con un solo grupo de variables *cuantitativas*
- *Son pruebas decisión, si se usará pruebas paramétricas o no paramétricas*

Prueba de F-test (razón de varianzas), Test de Levene, Test de Bartlett, Test de Brown-Forsy y Test de Fligner-Killeens

- Son pruebas no paramétricas (de normalidad)
- Trabaja con un solo grupo de variables *cuantitativas*
- ***Son pruebas decisión, si se usará pruebas paramétricas o no paramétricas***

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- F-test (razón de varianzas)
- Test de Levene & Brown Forsythe
- Test de Bartlett
- Prueba $F_{\max}$ de Hartley
- Prueba de Cochran
- Prueba basada en la teoría de la información
- Test de Fligner-Killeens
- Test de Layard

Pruebas no paramétricas

- χ^2 (χ^2 bondad de ajuste, χ^2 de independencia y χ^2 de homogeneidad)
- McNemar
- Q de Cochran
- U Mann Withney
- Kruskal Wallis
- Rangos de Wilcoxon
- Friedman
- Pruebas de normalidad (ANDERSON-DARLING, RYAN-JOINER, SHAPIRO-WILK y KOLMOGÓROV-SMIRNOV)

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - Test de Bartlett
 - Prueba Fmáx de Hartley
 - Prueba de Cochran
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - Test de Fligner-Killeens
 - Test de Layard

F-test (razón de varianzas)

El F-test, también conocido como contraste de la razón de varianzas, contrasta la hipótesis nula de que dos poblaciones normales tienen la misma varianza. Es muy potente, detecta diferencias muy sutiles, pero es muy sensible a violaciones de la normalidad de las poblaciones. Por esta razón, no es un test recomendable si no se tiene mucha certeza de que las poblaciones se distribuyen de forma normal.

El F-test estudia el cociente de varianzas $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$, que en caso de que sean iguales, toma el valor 1.

El estadístico F empleado sigue una distribución de F-Snedecor:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1}$$

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - Test de Bartlett
 - Prueba Fmáx de Hartley
 - Prueba de Cochran
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - Test de Fligner-Killeens
 - Test de Layard

Test de Levene & Brown Forsythe

La estadística de prueba, W , se define como sigue:

$$W = \frac{(N - k)}{(k - 1)} \frac{\sum_{i=1}^k N_i (Z_{i\cdot} - Z_{..})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{N_i} (Z_{ij} - Z_{i\cdot})^2} \sim F(\alpha, k - 1, N - k),$$

$$Z_{ij} = \begin{cases} |Y_{ij} - \bar{Y}_{i\cdot}|, & \bar{Y}_{i\cdot} \text{ es la media del } i\text{-ésimo grupo (Levene)} \\ |Y_{ij} - \tilde{Y}_{i\cdot}|, & \tilde{Y}_{i\cdot} \text{ es la media del } i\text{-ésimo grupo (Brown Forsythe)} \end{cases}$$

$$Z_{..} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{N_i} Z_{ij}, \quad Z_{i\cdot} = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} Z_{ij}. \quad W > F(\alpha, k - 1, N - k) \text{ se rechaza } h_0$$

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - **Test de Bartlett**
 - Prueba Fmáx de Hartley
 - Prueba de Cochran
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - Test de Fligner-Killeens
 - Test de Layard

Test de Bartlett

Si hay k muestras con tamaño n_i y varianzas de las muestras S_i^2 entonces estadístico de prueba de Bartlett es:

$$X^2 = \frac{(N - k) \ln(S_p^2) - \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \ln(S_i^2)}{1 + \frac{1}{3(k-1)} \left(\sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{n_i - 1} \right) - \frac{1}{N - k} \right)} \sim \chi_{k-1}^2$$

donde $N = \sum_{i=1}^k n_i$ y $S_p^2 = \frac{1}{N - k} \sum_i (n_i - 1) S_i^2$

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 **Nuestros resultados/Contribución**
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - Test de Bartlett
 - **Prueba Fmáx de Hartley**
 - Prueba de Cochran
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - Test de Fligner-Killeens
 - Test de Layard

Prueba Fmáx de Hartley

Asume que las poblaciones son normales e independientes y los tamaños de las muestras son iguales. El estadístico de prueba es:

$$F_{\max} = \frac{\max(s_i^2)}{\min(s_i^2)} \sim F_{\max, k}$$

donde $i = 1, 2, \dots, k$, k número de grupos. Si la hipótesis nula es cierta y los tamaños de las muestras son iguales $n = n_1 = n_2 = \dots = n_k$, la distribución muestral del estadístico $F_{\max}$ (***asumiendo independencia de las muestras aleatorias tomadas de las poblaciones normales***) es $F_{\max}$ con k grados de libertad en el *numerador* y $v = n - 1$ grados de libertad en el *denominador*.

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - Test de Bartlett
 - Prueba Fmáx de Hartley
 - **Prueba de Cochran**
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - Test de Fligner-Killeens
 - Test de Layard

Prueba de Cochran

El estadístico de prueba es:

$$g = \frac{\max(s_i^2)}{\sum_{i=1}^k s_i^2} \sim g_{\alpha, n, k}$$

donde $i = 1, 2, \dots, k$, k número de grupos. Cuando todas las muestras son de igual tamaño $n = n_1 = n_2 = \dots = n_k$, la hipótesis acerca de la igualdad de varianzas es rechazada si $g > g_{\alpha, n, k}$, donde el valor $g_{\alpha, n, k}$ se obtiene de la **tabla de valores críticos para la prueba de Cochran**.

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - Test de Bartlett
 - Prueba Fmáx de Hartley
 - Prueba de Cochran
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - Test de Fligner-Killeens
 - Test de Layard

Prueba basada en la teoría de la información

Asume que las poblaciones son normales. El estadístico de prueba es:

$$T_3 = 2 \sum_{i=1}^k n_i s_i^2 \left(\frac{1}{s_i^2} - \frac{\sum_{i=1}^k n_i s_i}{\sum_{i=1}^k n_i s_i^2} \right)^2 \sim \chi_{\alpha, k-1}^2$$

Este estadístico bajo h_0 se distribuye asintóticamente $\chi_{\alpha, k-1}^2$.

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - Test de Bartlett
 - Prueba Fmáx de Hartley
 - Prueba de Cochran
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - **Test de Fligner-Killeens**
 - Test de Layard

Test de Fligner-Killeens

Ordenar $|X_{ij} - \tilde{X}_i|$ creciente, $\tilde{X}_i$ es la mediana de las n_i observaciones de la población i

$$x = \frac{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{a}_i - \bar{a})^2}{\frac{\sum_{j=1}^N (a_{N,j} - \bar{a})}{n-1}} \sim \chi_{k-1}^2$$

donde $a_{N,j} = \phi^{-1} \left(\frac{1}{2} + \frac{i}{2(N+1)} \right)$, $\bar{a}_i = \sum_{j \in G_i} \frac{a_{N,j}}{n_i}$ y $\bar{a} = \sum_{j=1}^N \frac{a_{N,j}}{N}$

(<https://real-statistics.com/one-way-analysis-of-variance-anova/homogeneity-variances/fligner-killeen-test/>)

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Nuestros resultados/Contribución
 - F-test (razón de varianzas)
 - Test de Levene & Brown Forsythe
 - Test de Bartlett
 - Prueba Fmáx de Hartley
 - Prueba de Cochran
 - Prueba basada en la teoría de la información
 - Test de Fligner-Killeens
 - Test de Layard

Test de Layard

El estadístico es

$$S = \frac{T}{2 + \left(1 - \frac{k}{N}\right) \hat{\gamma}} \sim \chi^2_{k-1}$$

$$\text{donde } T = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \left[\ln(s_i^2) - \frac{1}{N-k} \sum (n_j - 1) \ln(s_j^2) \right]^2,$$
$$\hat{\gamma} = \frac{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{X}_i)^4}{\left[\sum_{i=1}^k (n_i - 1) s_i^2 \right]^2} - 3 \text{ o } \hat{\gamma} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i^2 \frac{\sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{X}_i)^4}{[(n_i - 1) s_i^2]^2} - 3$$

Sumario

- Pruebas de homocedasticidad
- Perspectiva
 - Probar si una varias distribuciones tiene varianzas iguales.
 - Realizar investigacion con la prueba de homocedasticidad: F -test (razón de varianzas), Levene, Bartlett, Brown-Forsythe, Layard, basada en la teoría de la información, Cochran y Fligner-Killeen.
 - **Si se tiene seguridad de que las muestras a comparar proceden de poblaciones que siguen una distribución normal**, son recomendables el F -test y el test de Bartlett, pareciendo ser el segundo más recomendable ya que el primero es muy potente pero extremadamente sensible a desviaciones de la normal. **Si no se tiene la seguridad de que las poblaciones de origen son normales**, se recomiendan el test de Levene utilizando la mediana o el test no paramétrico Fligner-Killeen que también se basa en la mediana.

Lecturas complementarias I



Rufino Moya C.

Probabilidad e Inferencia Estadística.

2da. Edición, 1990.



Miguel A. Gómez Villegas

Inferencia Estadística

2da. Edición, 2005.



Hernando G. C. Alvaro A. P. Ramiro C. Q.

estadística no paramétrica

3ra. Edición, 2006